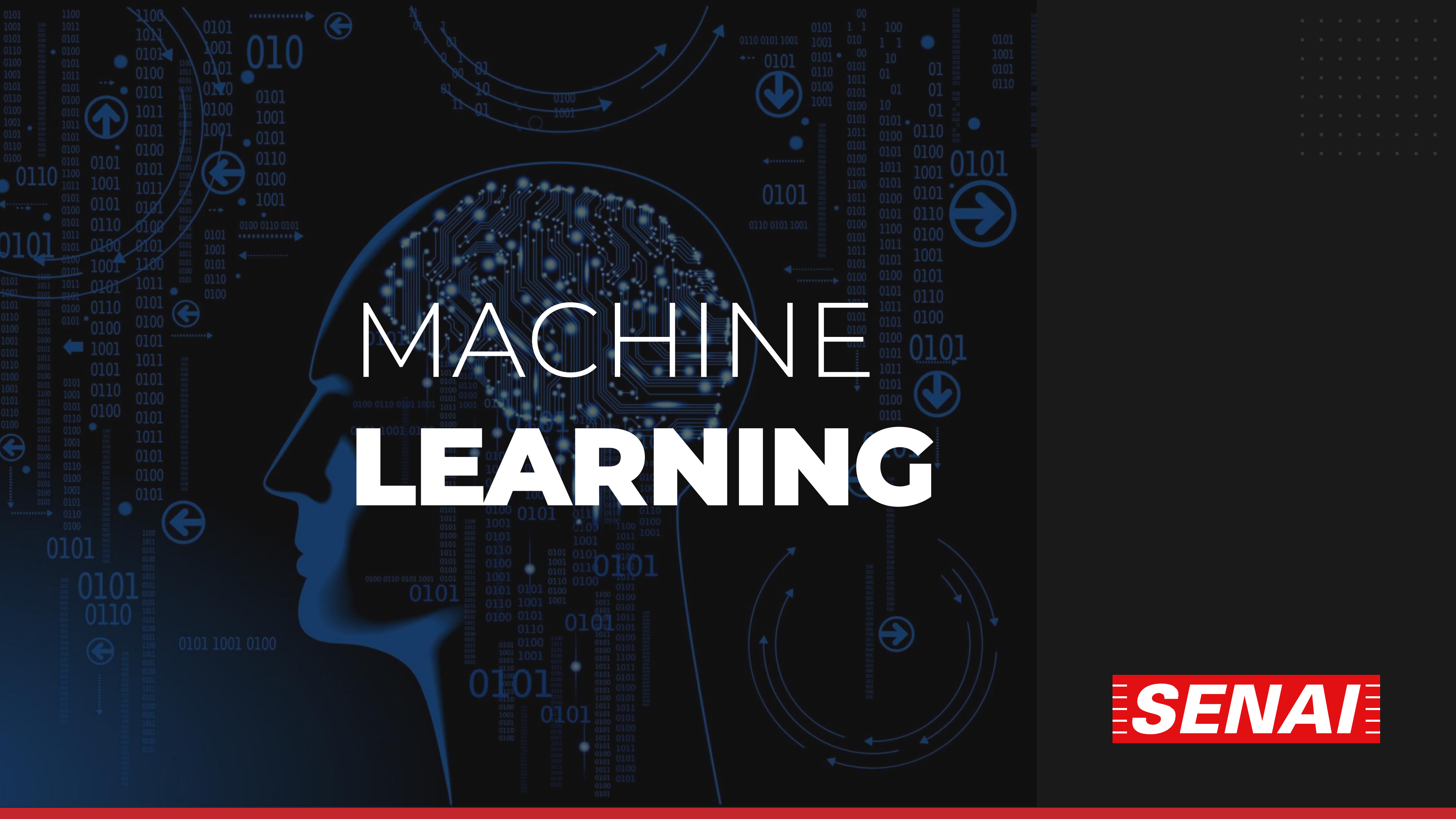




SENAI

The background of the slide is a dark blue gradient. It features a central silhouette of a human head in profile, facing left. Inside the head, a complex network of glowing blue lines and dots represents a neural network or circuitry. Surrounding the head are various elements: binary code (0s and 1s) arranged in columns and rows, some of which are slightly blurred to create a sense of depth. There are also several circular arrows, some pointing up, down, left, and right, and others in circular paths, suggesting a process of learning or data flow. The overall aesthetic is high-tech and digital.

MACHINE LEARNING

SENAI

MACHINE LEARNING

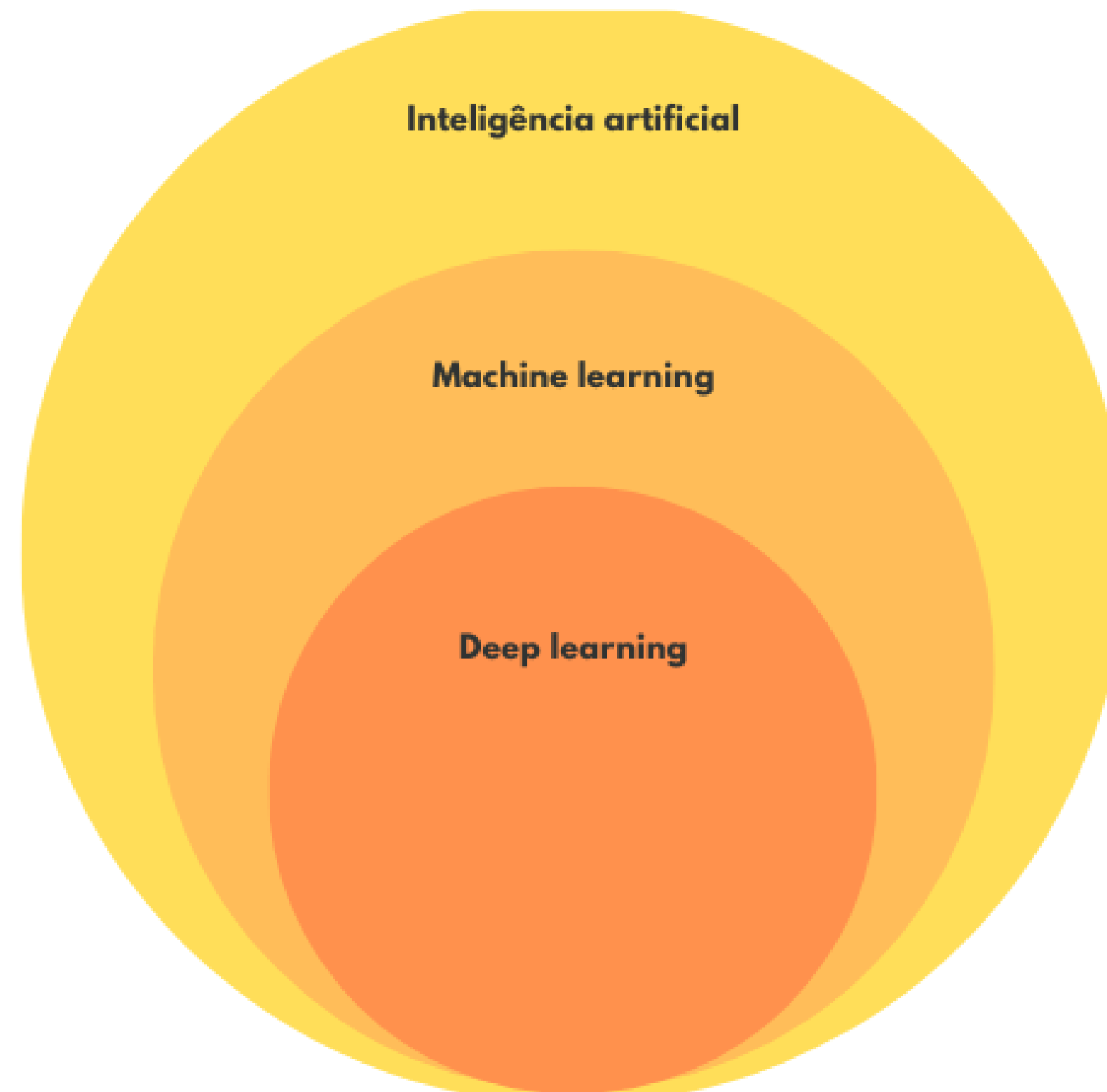
O que é?



Machine Learning (ou **aprendizado de máquina**) é um subconjunto da Inteligência Artificial que permite aos sistemas de computadores aprenderem e melhorarem de forma autônoma por meio de dados, sem a necessidade de serem explicitamente programados para cada tarefa.

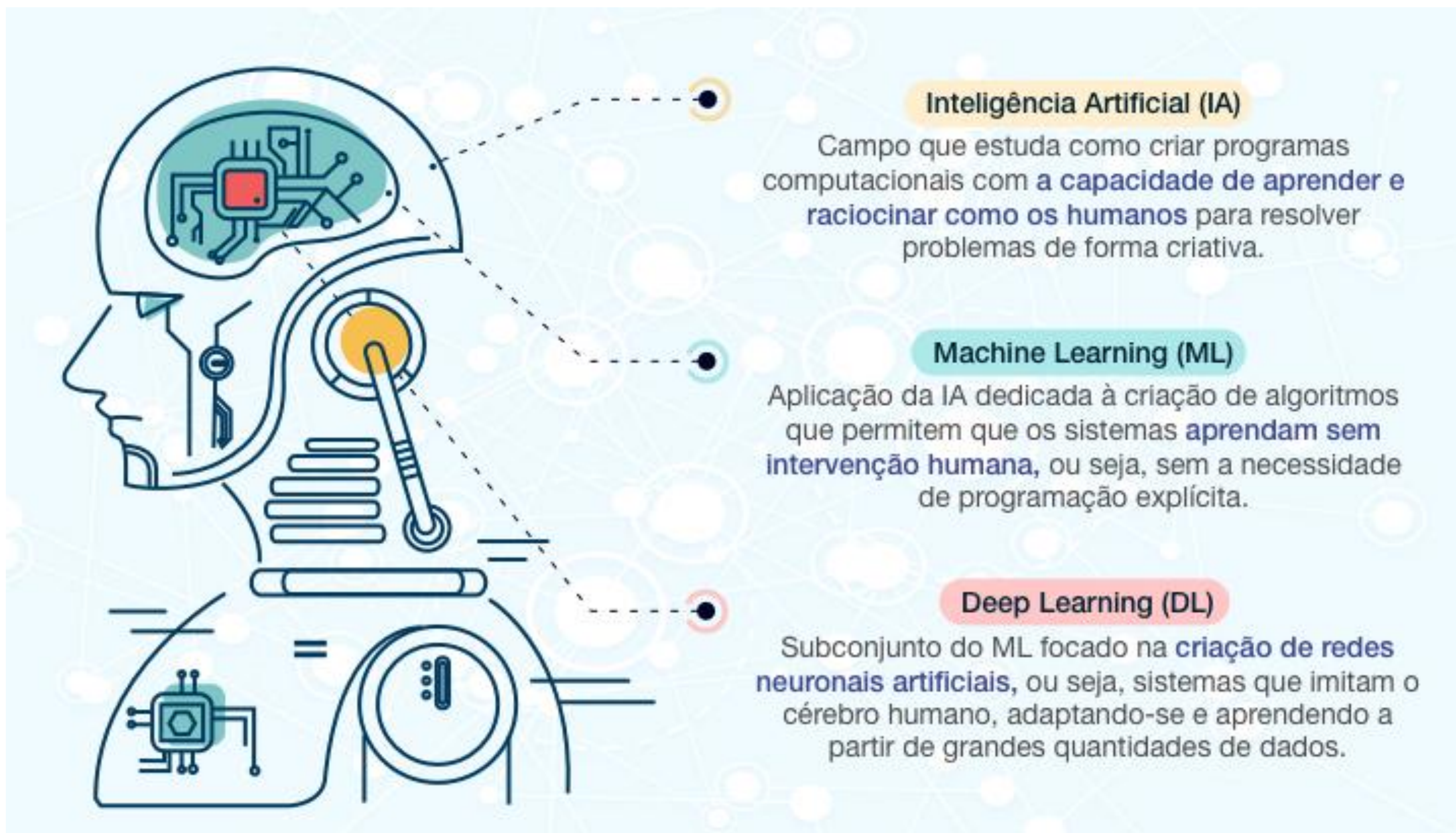
MACHINE LEARNING

Camadas



MACHINE LEARNING

Resumindo Camadas



The background features a dark blue and black color scheme with various icons related to artificial intelligence and machine learning. These include a brain with circuitry, a gear, a lightbulb, a bar chart, a pie chart, a network diagram, and a hand pointing at a screen. The text 'MACHINE LEARNING' is visible on a central rectangular element.

MODELOS DE **APRENDIZADO**

SENAI

MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



Um modelo de aprendizagem de máquina (ou de machine learning) é um programa de computador que aprende a reconhecer padrões em dados e a tomar decisões ou previsões sem precisar ser programado de forma direta para cada ação.



MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



Em vez de seguir regras fixas escritas por humanos, o modelo utiliza algoritmos matemáticos e grandes quantidades de exemplos (dados de treino) para ajustar seus parâmetros internos e melhorar seu desempenho sozinho com o tempo.



MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



COLETA DE **DADOS.**

O sistema recebe um histórico de informações (como fotos, preços de imóveis ou textos).



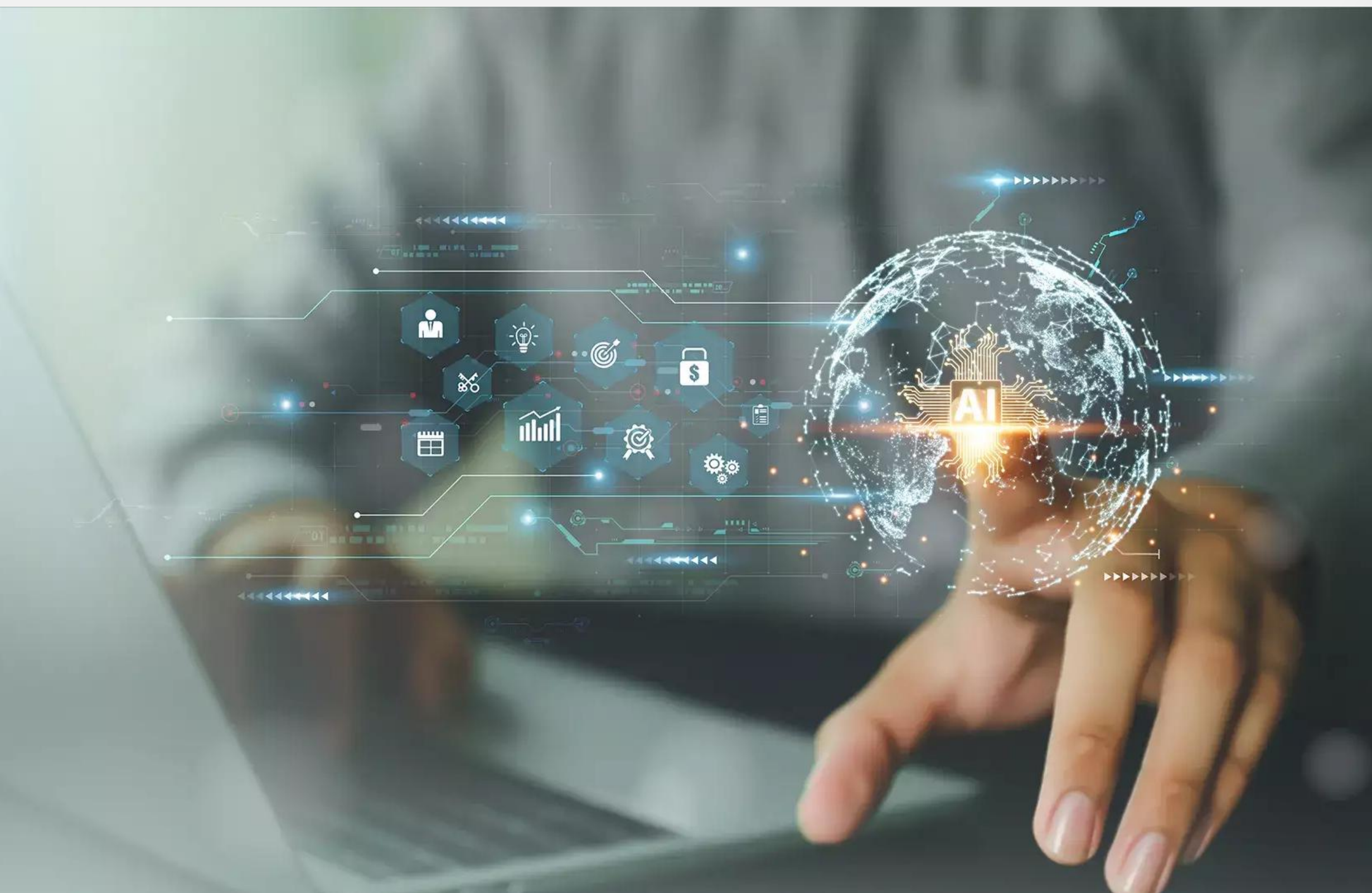
MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



TREINAMENTO.

O algoritmo processa esses dados para identificar conexões lógicas e padrões ocultos.



MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



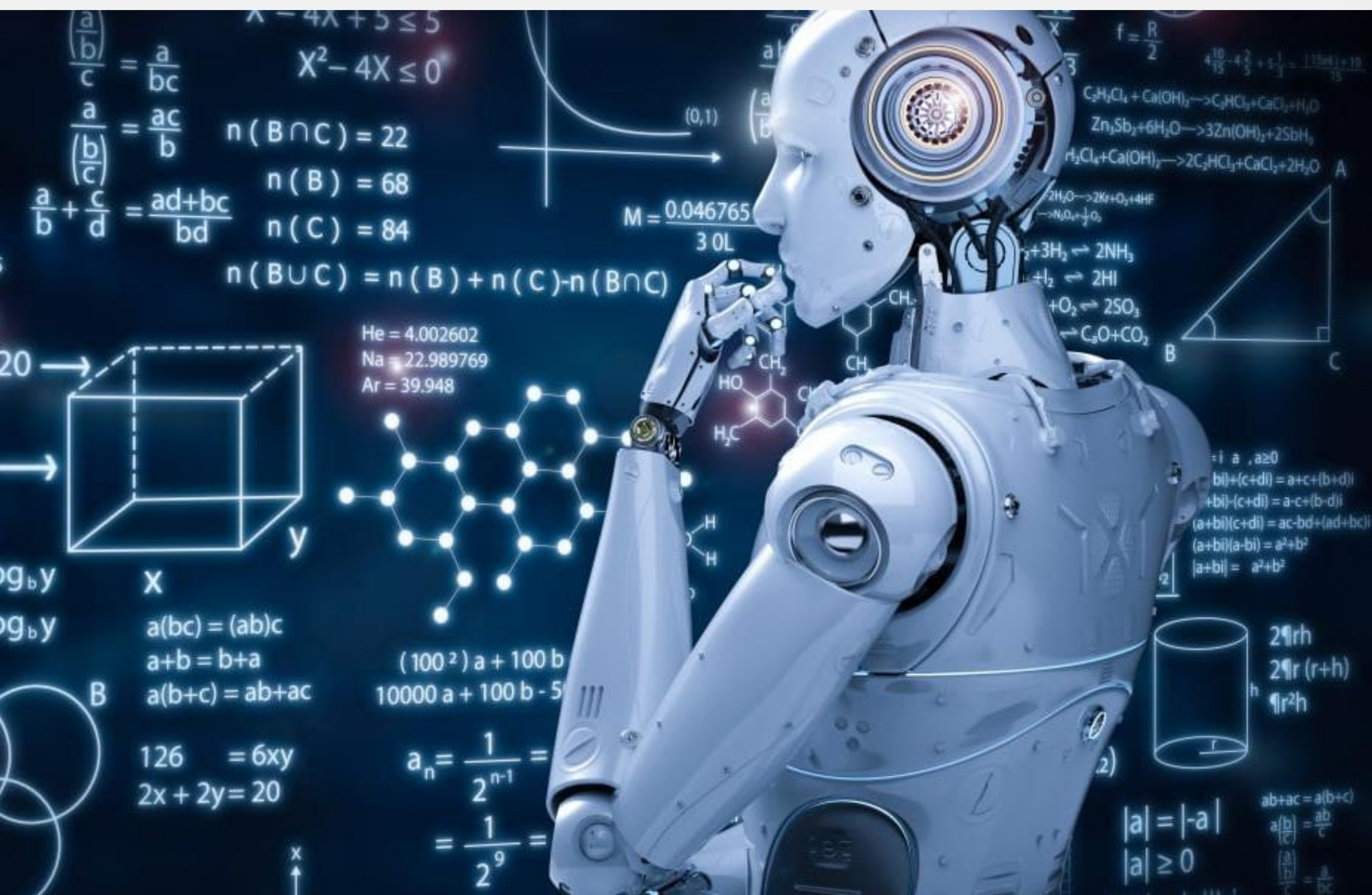
PREVISÃO.

Quando recebe uma informação nova que ele nunca viu antes, o modelo aplica o que aprendeu para dar uma resposta ou palpite correto.



MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



MODELO SUPERVISIONADO.

Usa dados que já vêm com a resposta correta (rótulos). O modelo funciona como um aluno estudando com um gabarito. Exemplo: prever o preço de uma casa ou detectar se um e-mail é spam.

MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning

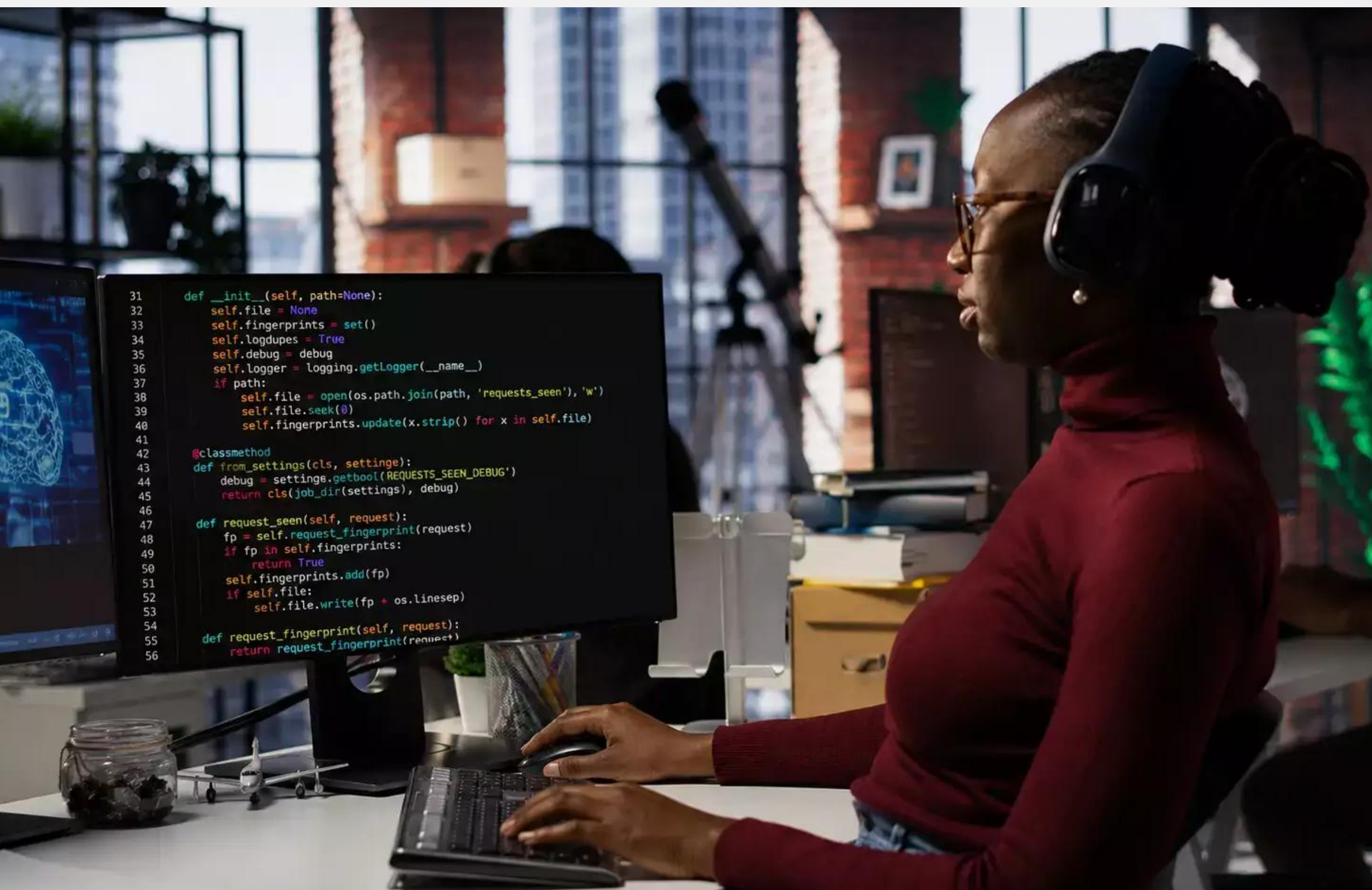


MODELO **NÃO SUPERVISIONADO.**

Usa dados que não têm rótulos ou explicações. O sistema tenta achar semelhanças e agrupar as informações por conta própria. Exemplo: segmentar clientes por hábitos de compra.

MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



MODELO **POR REFORÇO.**

O modelo aprende por meio de tentativas, erros, punições e recompensas.

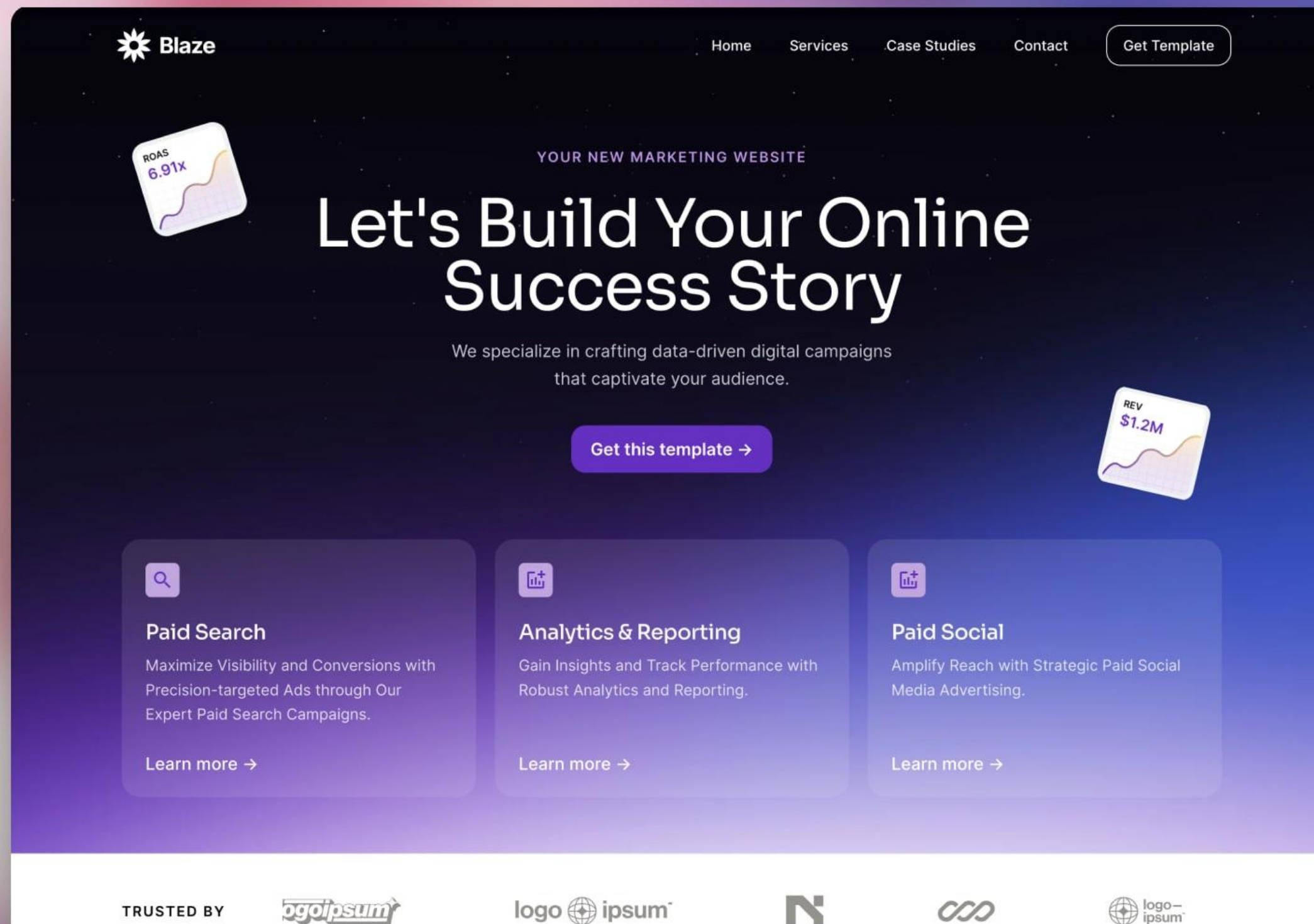
Exemplo: Robôs aspiradores ou inteligências que aprendem a jogar videogame.

FERRAMENTAS NO-CODE

SENAI

MACHINE LEARNING

Ferramentas No-Code



No-CODE

Ferramentas no-code (sem código) são plataformas de desenvolvimento visual que permitem criar sites, aplicativos, sistemas e automações sem escrever nenhuma linha de código de programação.

MACHINE LEARNING

Ferramentas No-Code



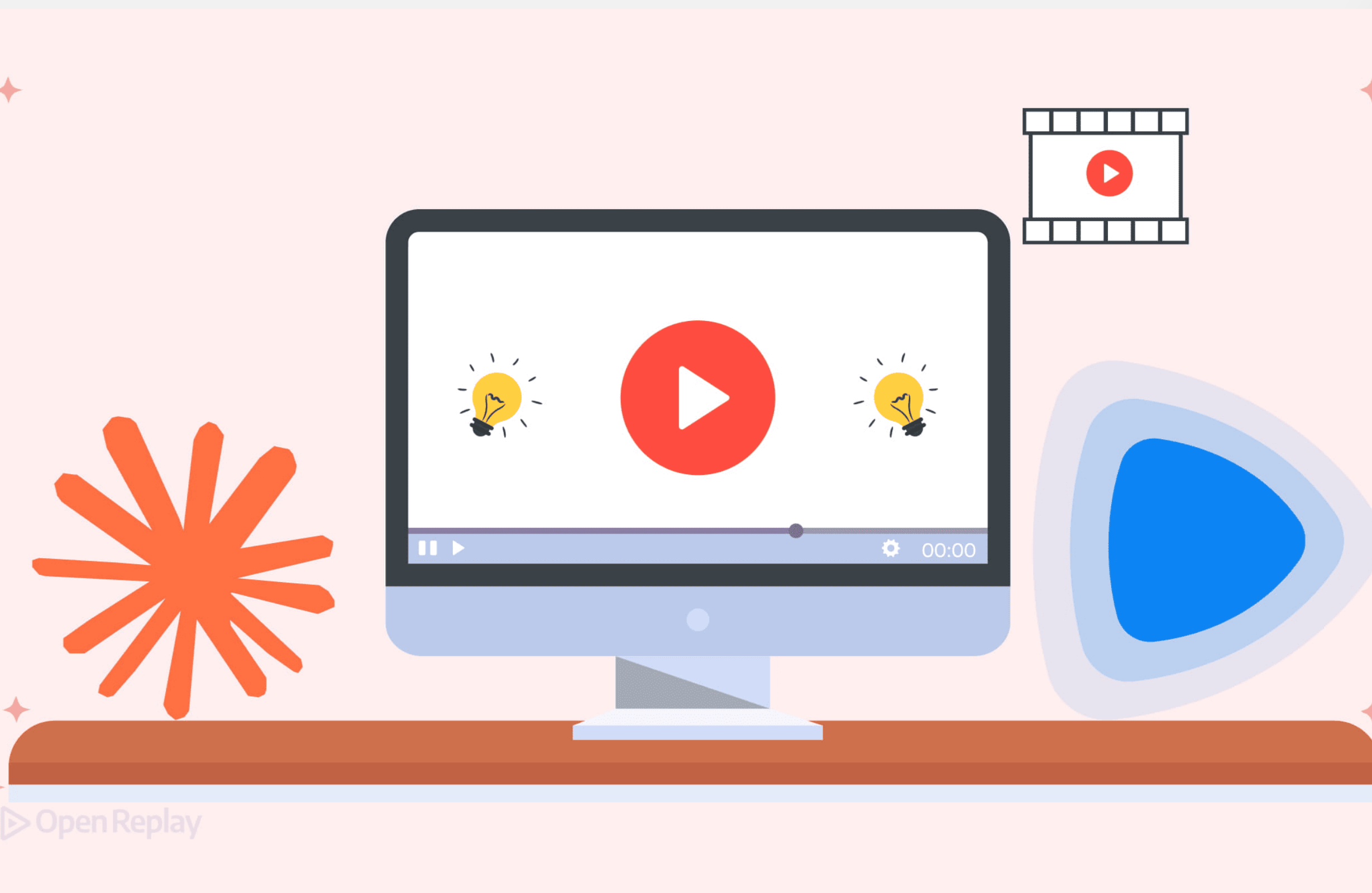
No-CODE

Em vez de digitar códigos complexos, você usa interfaces gráficas baseadas em lógica visual, comandos de arrastar e soltar (drag-and-drop) e blocos prontos que se encaixam como peças de Lego.



MACHINE LEARNING

Ferramentas No-Code



Machine Learning com **No-CODE**

As ferramentas no-code para machine learning permitem criar modelos de inteligência artificial usando interfaces visuais em vez de linhas de código.

MACHINE LEARNING

Principais Ferramentas No-Code



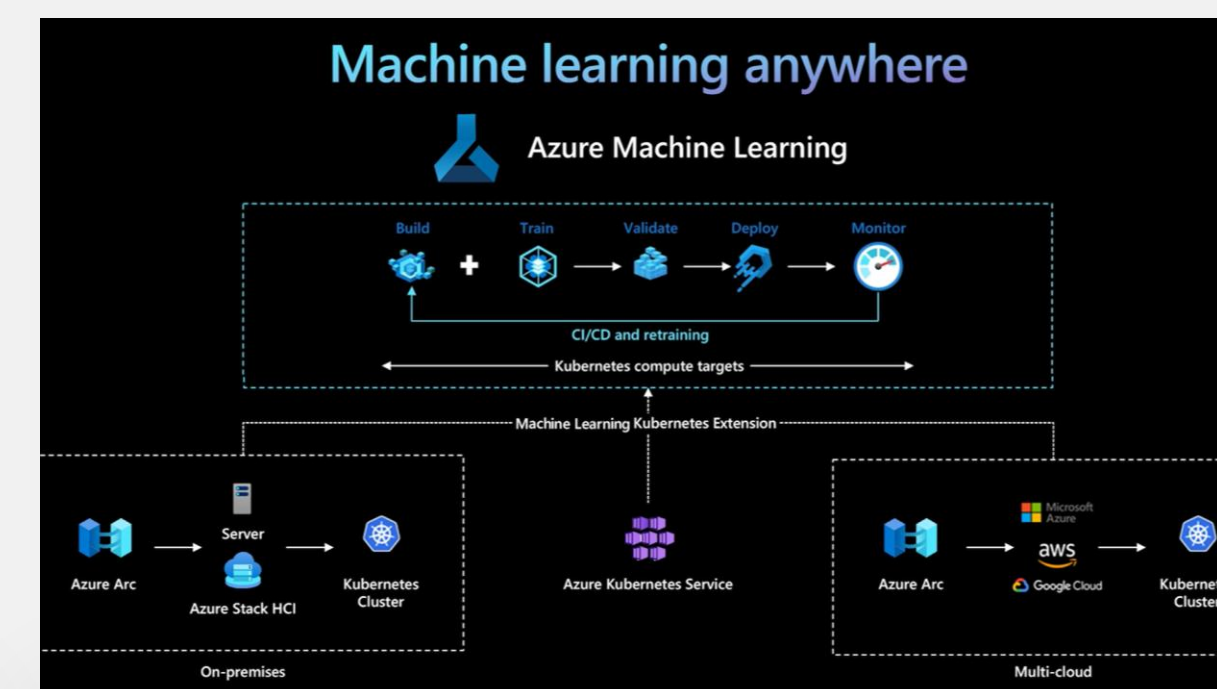
Google Cloud Vertex AI / AutoML

Permite treinar modelos personalizados com poucos cliques e dados organizados.



Amazon SageMaker Canvas

Possibilita que equipes criem previsões de machine learning sem escrever códigos.



Microsoft Azure Machine Learning

Conta com recursos visuais do tipo arrastar e soltar para gerenciar o ciclo de vida da IA.

MACHINE LEARNING

Ferramentas No-Code

Vantagens

01

AGILIDADE

Reduz o tempo de desenvolvimento de meses para dias.

02

DEMOCRATIZAÇÃO

Permite que analistas e profissionais de negócios criem modelos sem precisar de programação avançada.

03

AUTOMAÇÃO

Realiza a seleção e o ajuste de algoritmos de forma automática.

SENAI



REGRESSÃO LINEAR

SENAI

A regressão linear é um algoritmo supervisionado de aprendizado de máquina usado para prever um valor de saída numérico e contínuo com base em uma ou mais variáveis de entrada.



MACHINE LEARNING

Regressão Linear



A técnica modela a relação entre uma variável dependente (o alvo que você quer prever) e uma ou mais variáveis independentes (os atributos de entrada) traçando uma linha reta matemática.

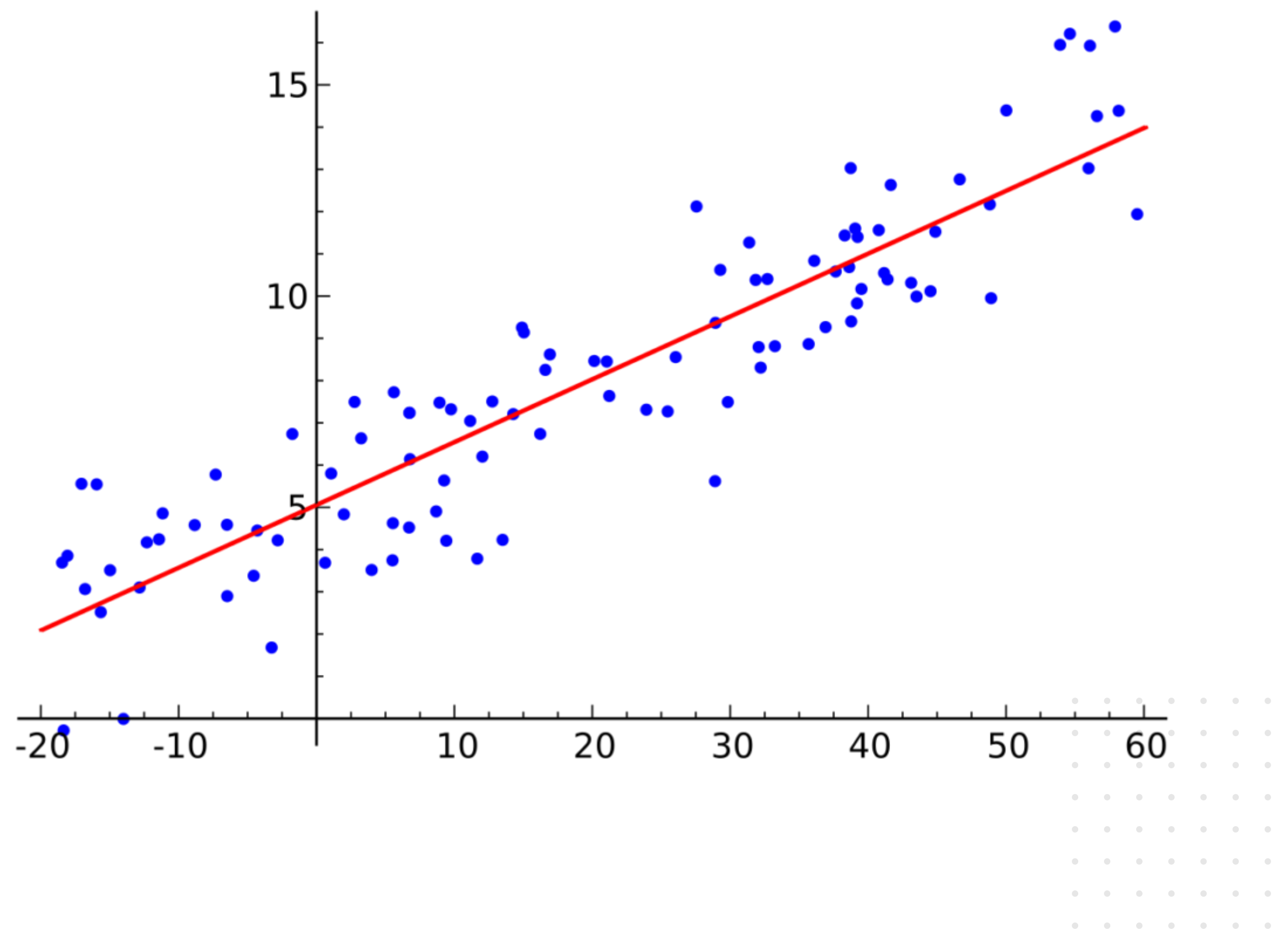


MACHINE LEARNING

Regressão Linear



Construindo juntos
um algoritmo de
aprendizagem de
máquina que simule
uma regressão
linear.





MODELO POR **CLASSIFICAÇÃO**

SENAI

MACHINE LEARNING

Modelo por Classificação



A classificação em machine learning é uma tarefa de aprendizado supervisionado que usa algoritmos para prever o rótulo ou a categoria correta para um conjunto de dados de entrada.



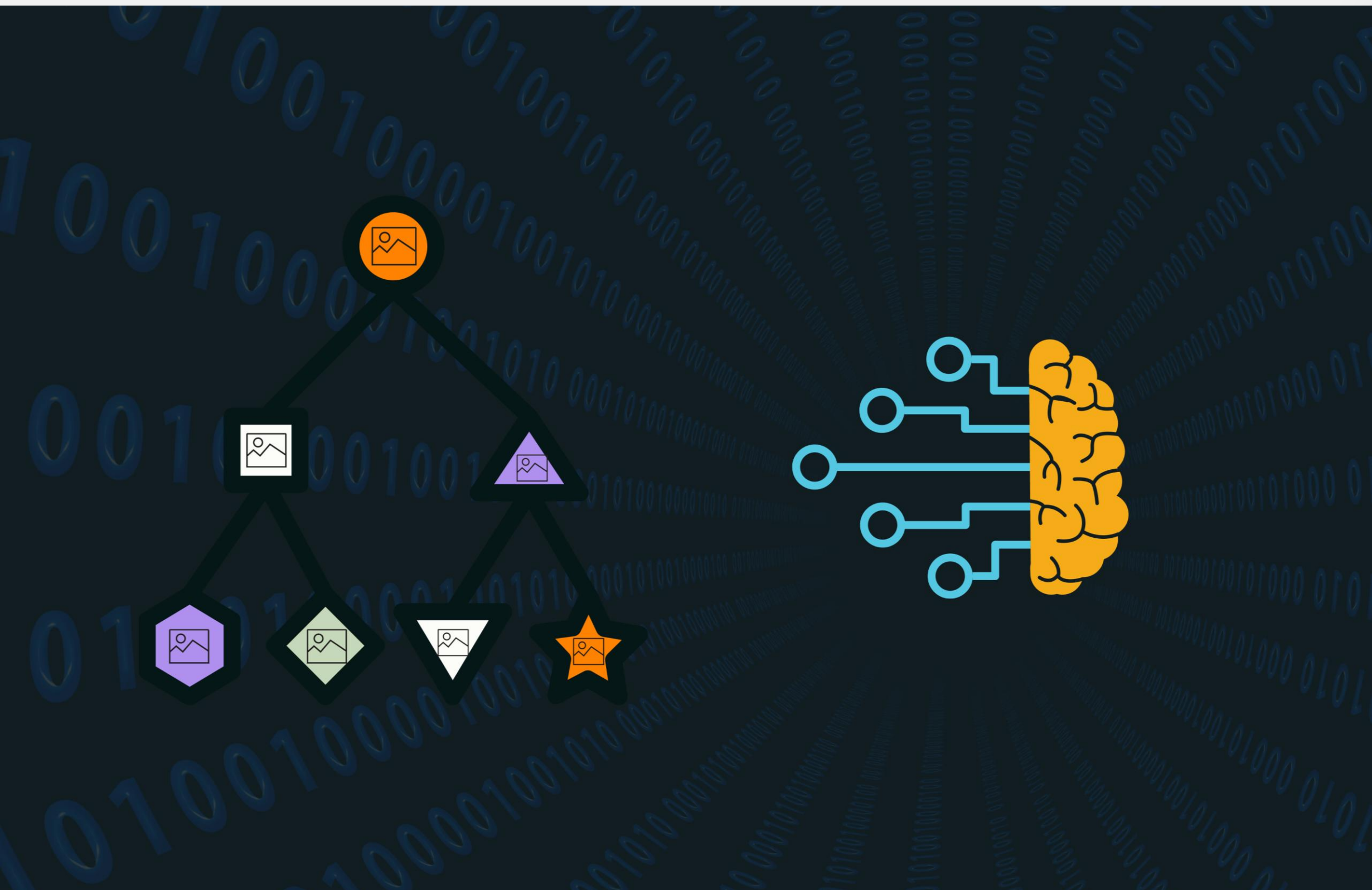
MACHINE LEARNING

Modelo por Classificação



Qual seu
OBJETIVO?

Encontrar padrões nos dados de entrada para atribuir uma nova observação a uma categoria específica.

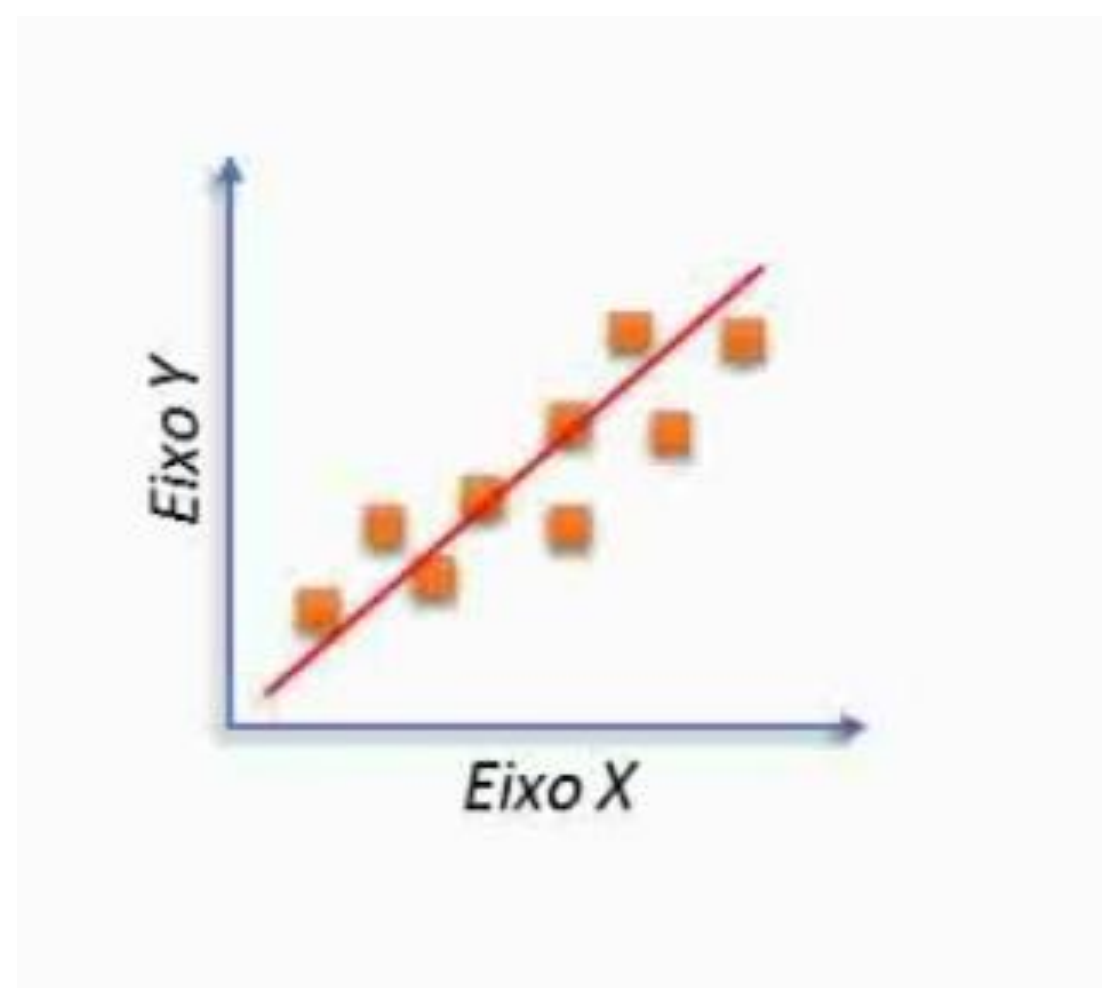


MACHINE LEARNING

Modelo por Classificação

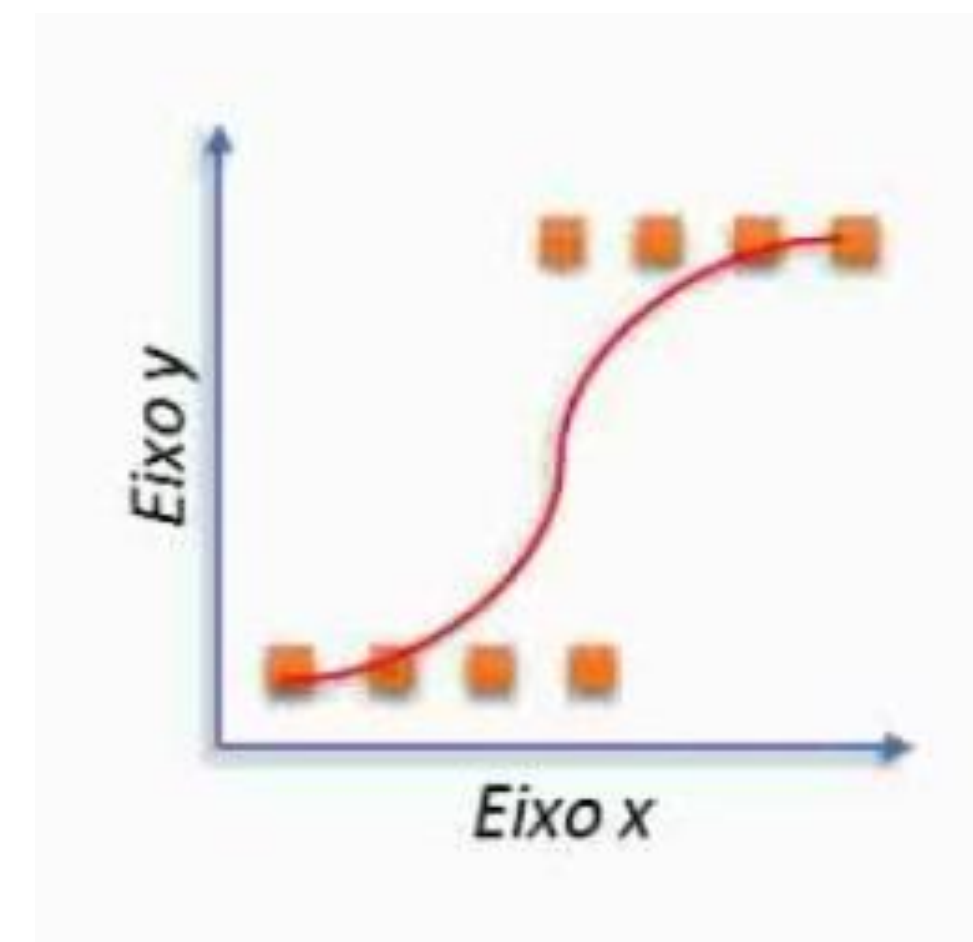


REGRESSÃO



A regressão prevê valores numéricos contínuos (como o preço de uma casa)

CLASSIFICAÇÃO



A classificação prevê categorias discretas (como "spam" ou "não spam")



MODELO POR CLUSTERIZAÇÃO

MACHINE LEARNING

Modelo por Clusterização



A clusterização (ou clustering) é uma técnica de Machine Learning não supervisionada que divide dados não rotulados em grupos de itens semelhantes chamados de clusters.

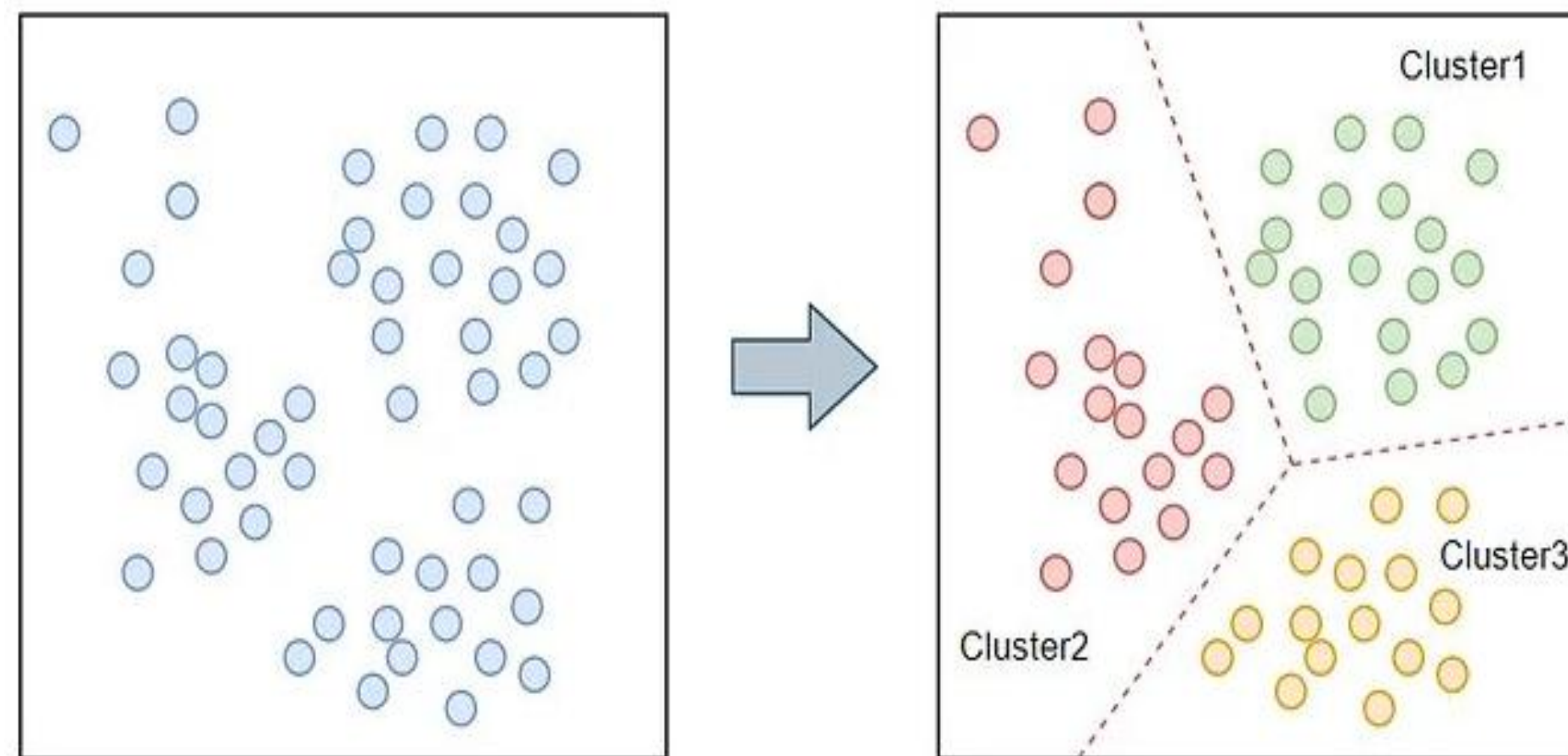


MACHINE LEARNING

Modelo por Clusterização



Ajuda a encontrar estruturas ocultas, resumir bases de dados ou simplificar informações semparando-os em classes (clusters).

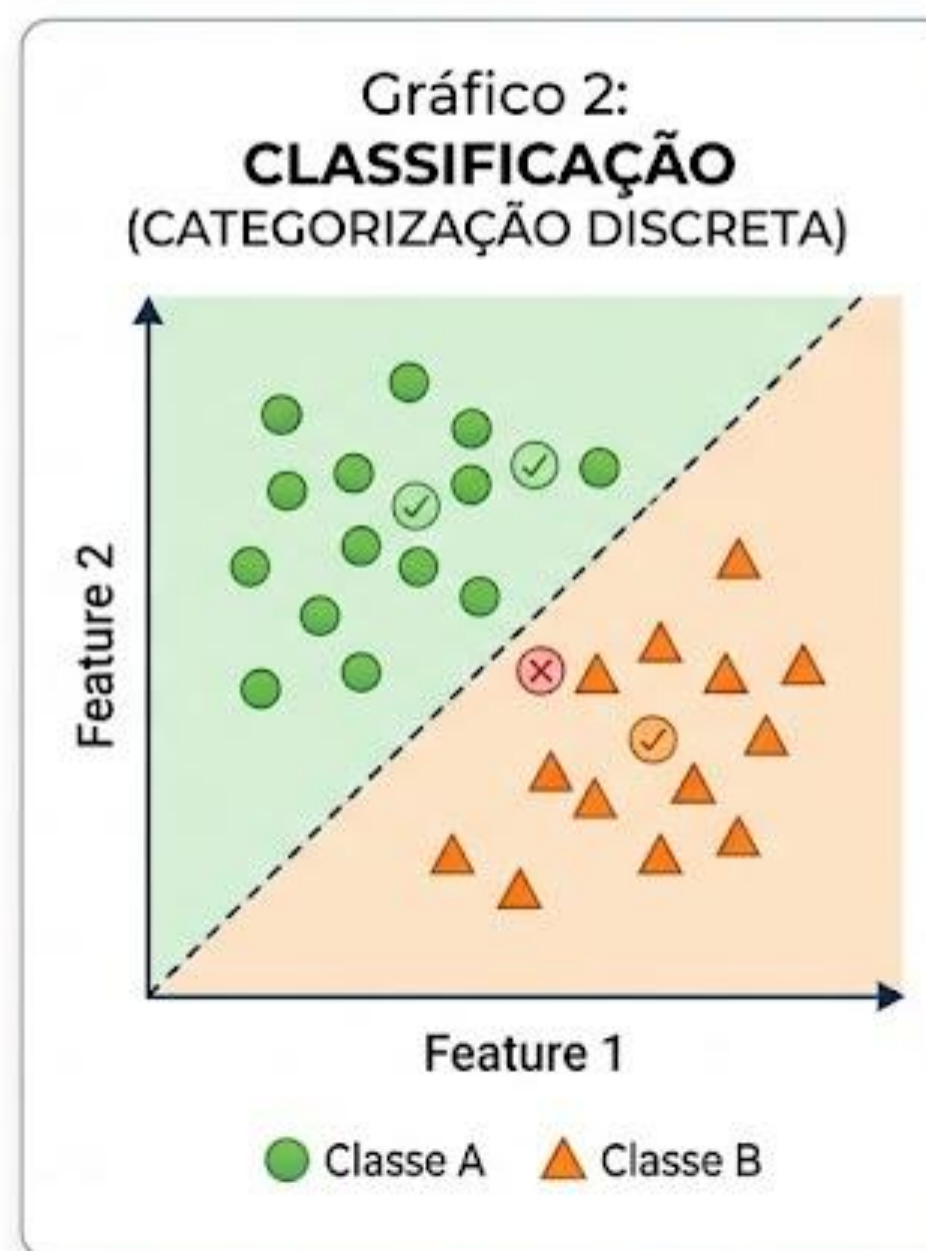
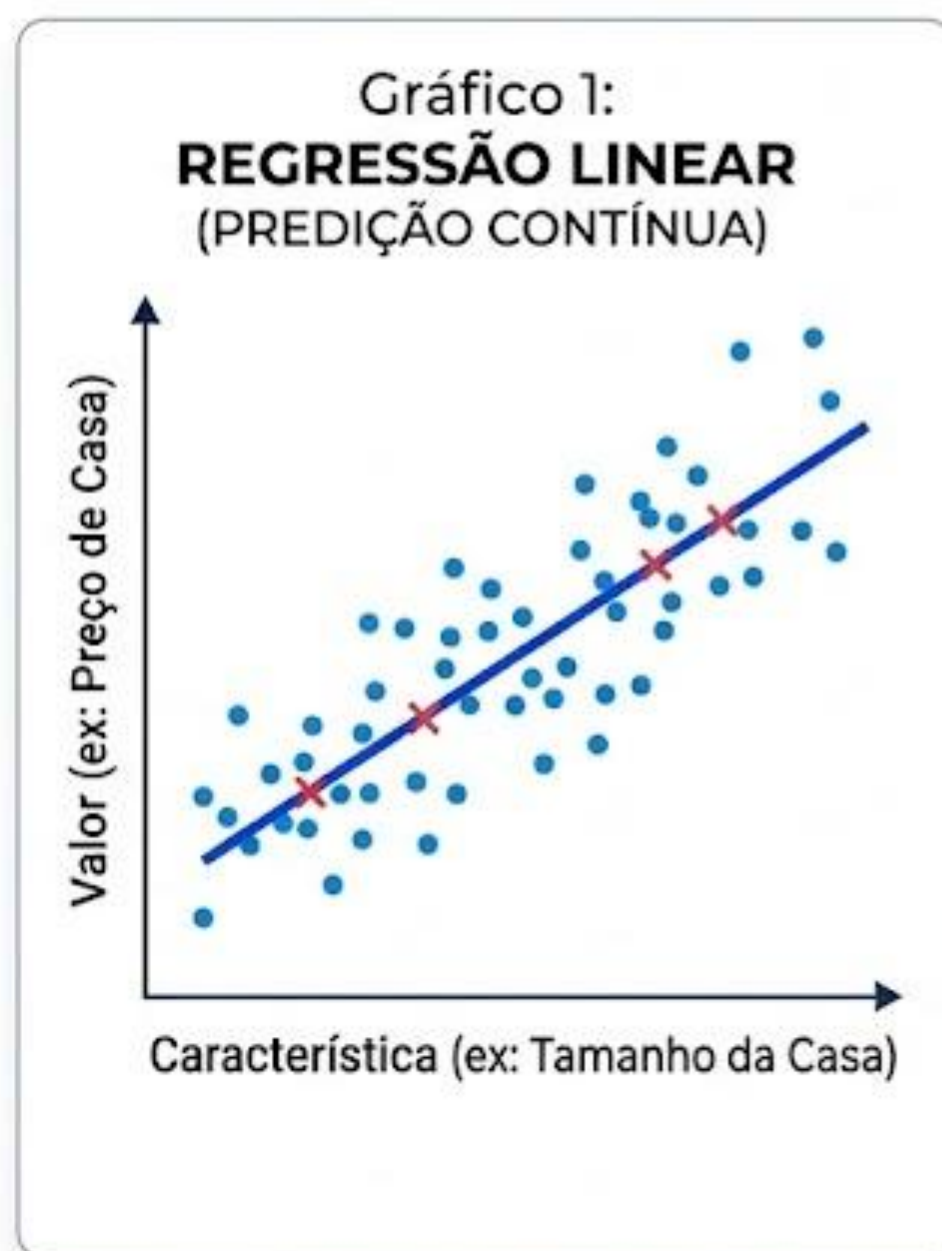


MACHINE LEARNING

Modelo por Clusterização



MODELOS DE MACHINE LEARNING: REGRESSÃO x CLASSIFICAÇÃO x CLUSTERIZAÇÃO



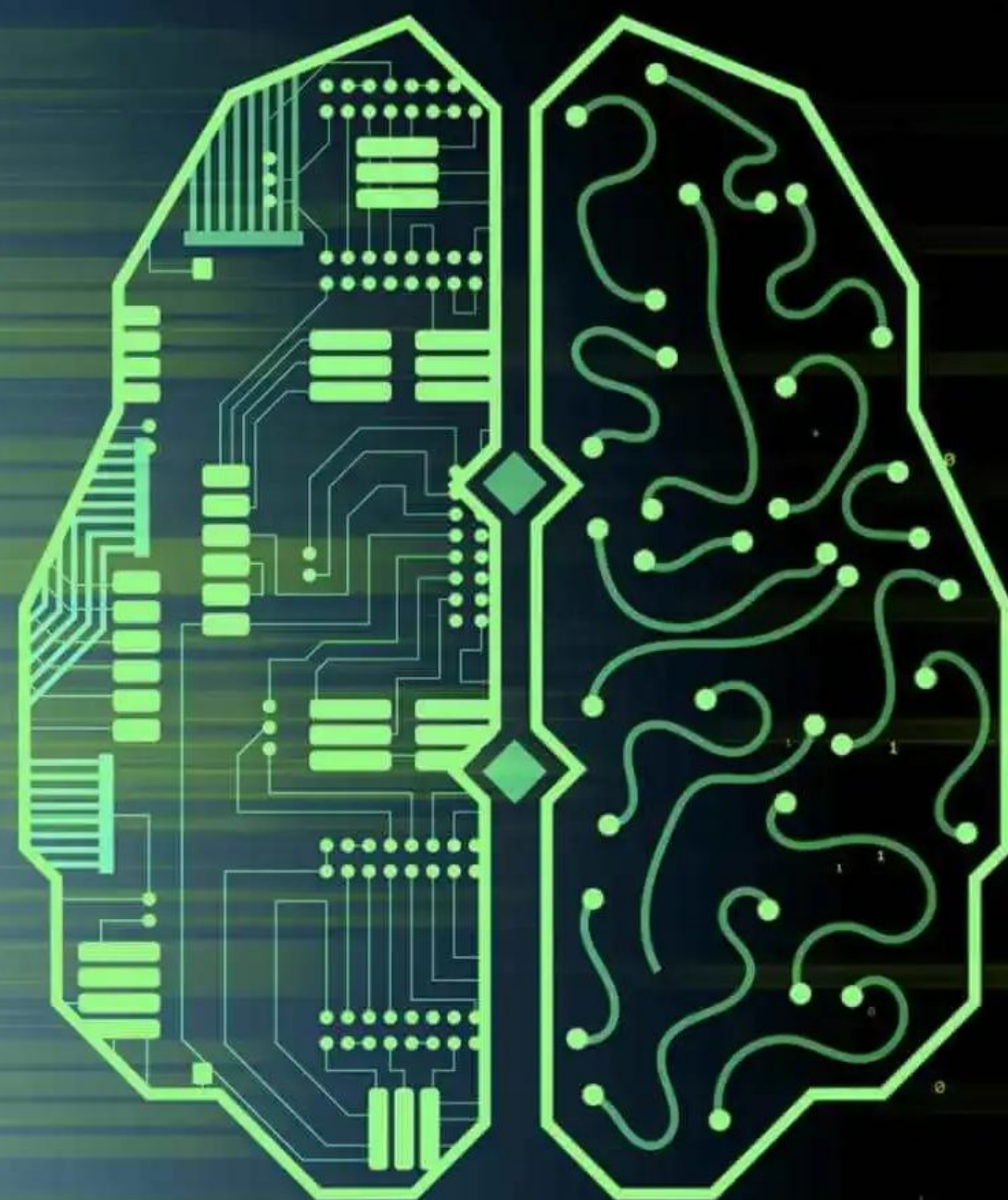
DEFINIÇÃO DE **MÉTRICAS**

Ferramentas usadas para medir o desempenho de um modelo preditivo e garantir que ele atenda aos objetivos do projeto.



MACHINE LEARNING

Métricas



MODELO PREDITIVO

Um modelo preditivo em Machine Learning é um programa matemático que aprende com dados do passado para prever o que vai acontecer no futuro.

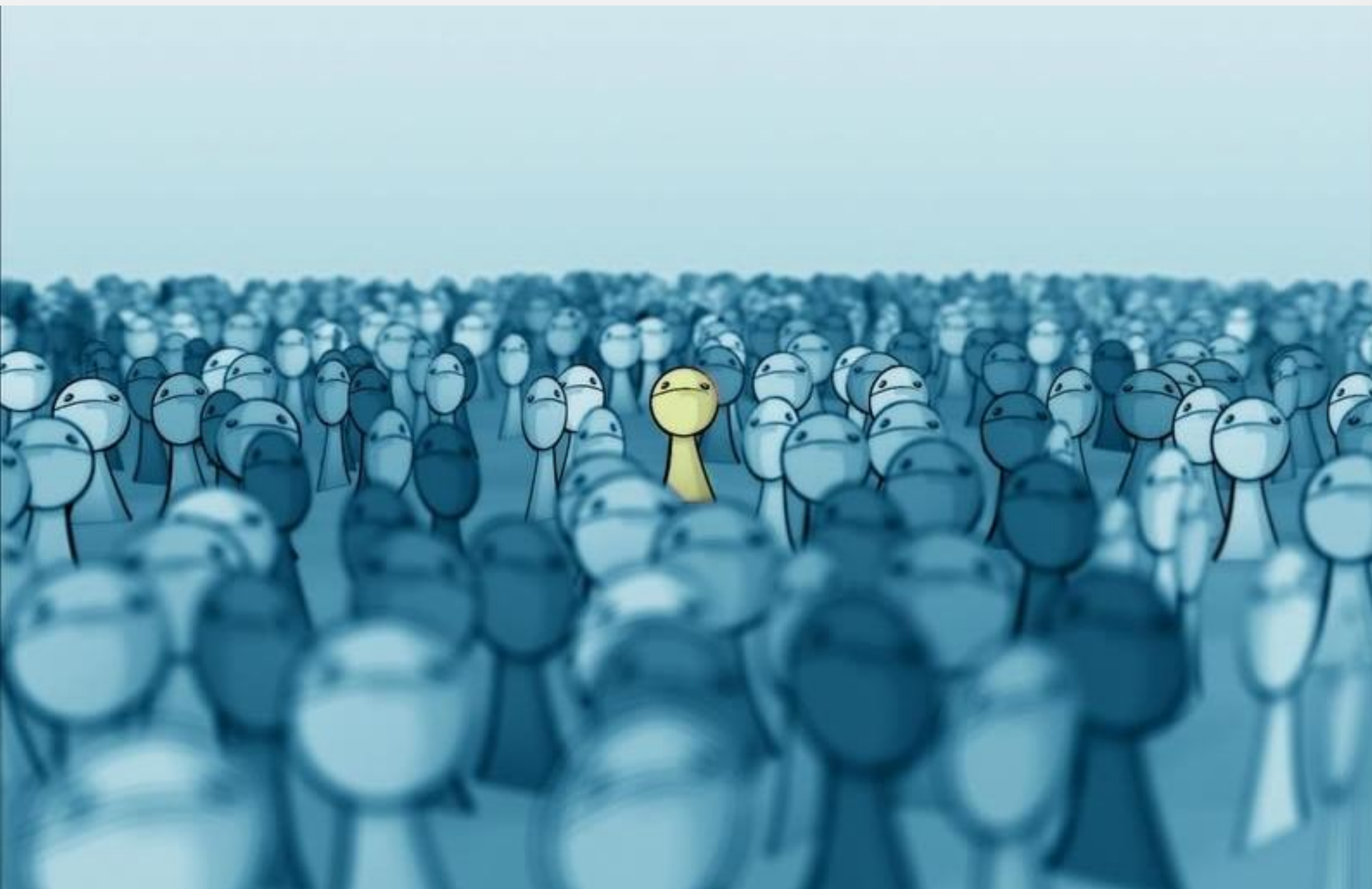
MACHINE LEARNING

Métricas



MÉTRICA POR **GENERALIZAÇÃO**

Medem a capacidade de um modelo prever com precisão dados novos que ele nunca viu antes, sendo calculadas em um conjunto de testes ou validação separado do treinamento.



MACHINE LEARNING

Métricas - Underfitting



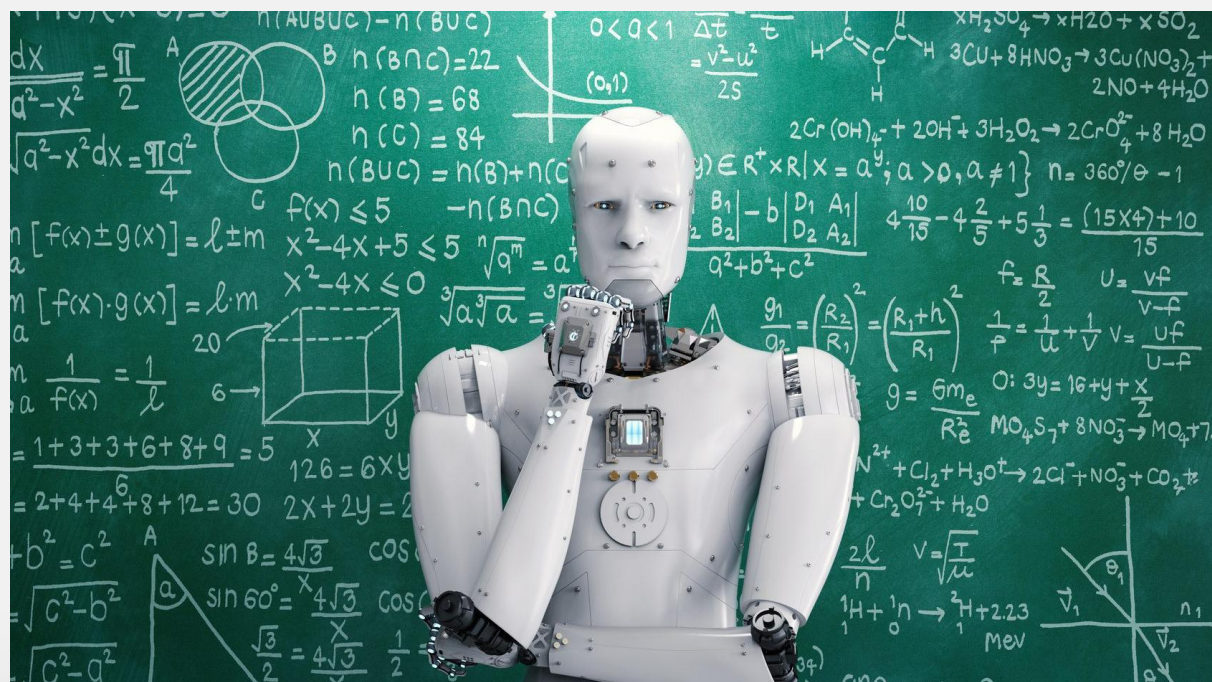
GENERALIZAÇÃO **UNDERFITTING**

O underfitting (subajuste) ocorre quando um modelo de aprendizado de máquina é simples demais para capturar os padrões essenciais dos dados, resultando em um desempenho ruim tanto nos dados de treino quanto nos de teste.



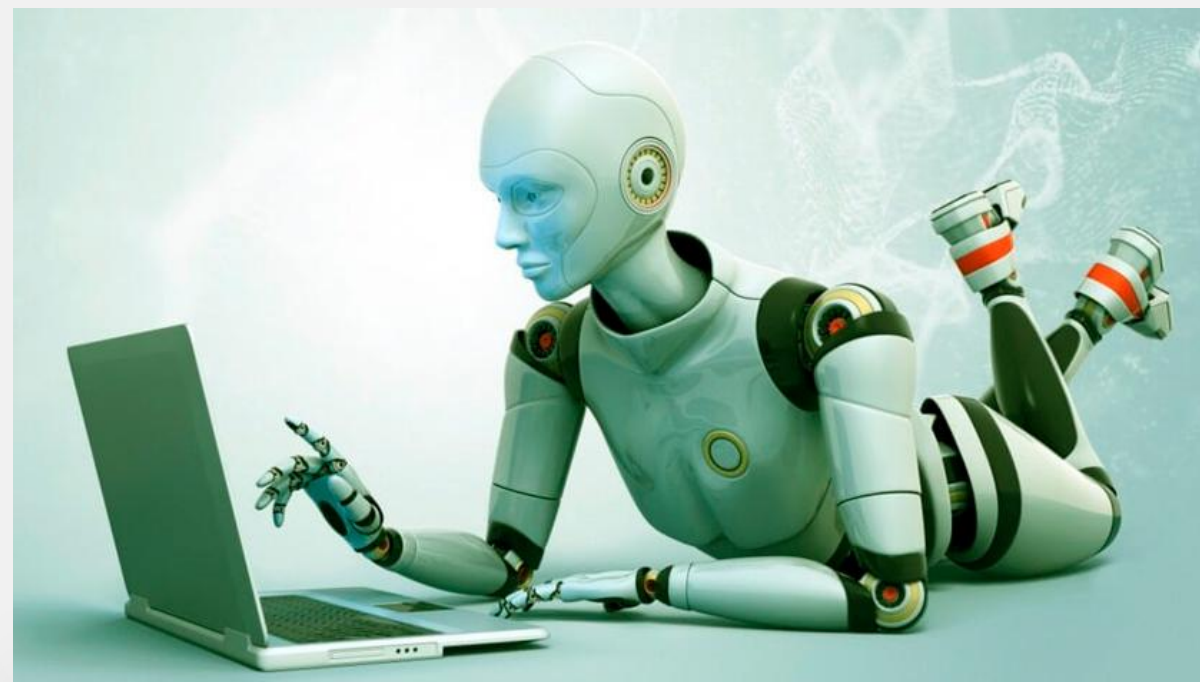
MACHINE LEARNING

Métricas – Características - Underfitting



Definição

É a incapacidade do algoritmo de aprender as relações reais entre as variáveis de entrada e saída.



Comportamento

Apresenta erros altos e baixa precisão já no conjunto de treinamento.



Impacto na Generalização

A generalização fica comprometida porque o modelo nem sequer entendeu a tendência dominante do problema.

MACHINE LEARNING

Métricas – Características - Overfitting



Definição

Ocorre quando o algoritmo se adapta excessivamente aos dados de treino, decorando detalhes e ruídos em vez de aprender o padrão real.



Analogia

É como o aluno que decora as respostas de uma prova específica, mas tira nota baixa se a pergunta vier diferente.



Sintomas

Erro muito baixo no treino, mas erro alto nos testes ou no uso real.

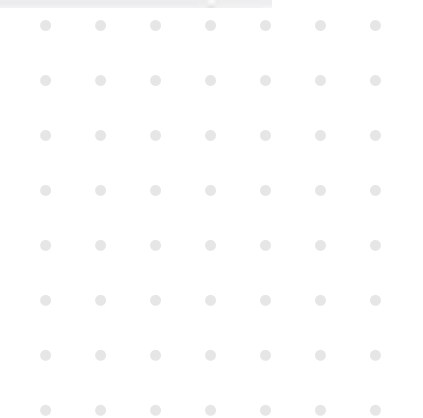
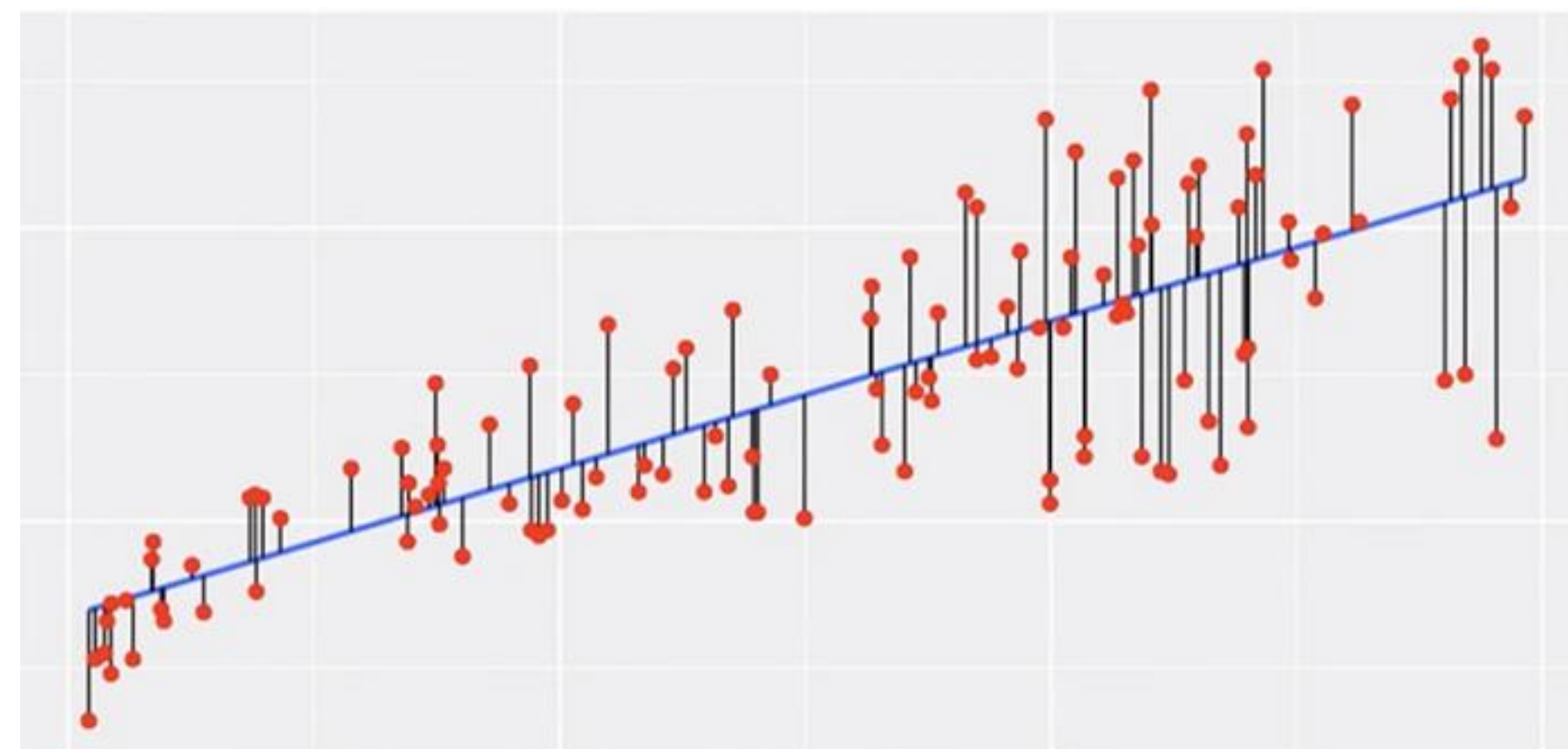
MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Regressão



Regressão Linear

Estima o valor entre duas variáveis, entendendo o presente para estimar o futuro, utilizando dados numéricos.



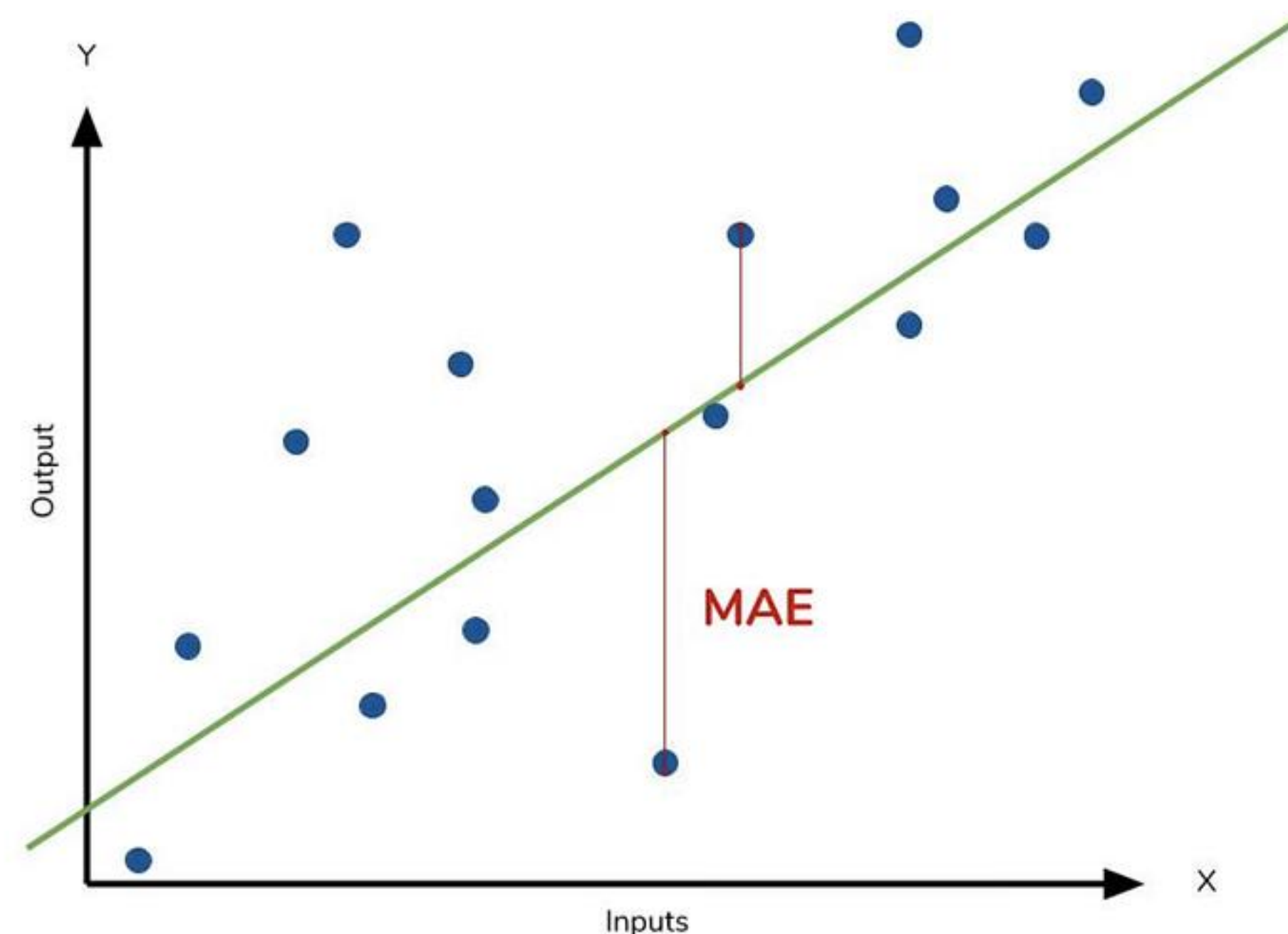
MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Regressão



Regressão Linear MAE – Erro Médio Absoluto.

Para encontrar o erro médio absoluto basta somar a distancia dos pontos até a reta e depois dividir pelo mesmo número de pontos.



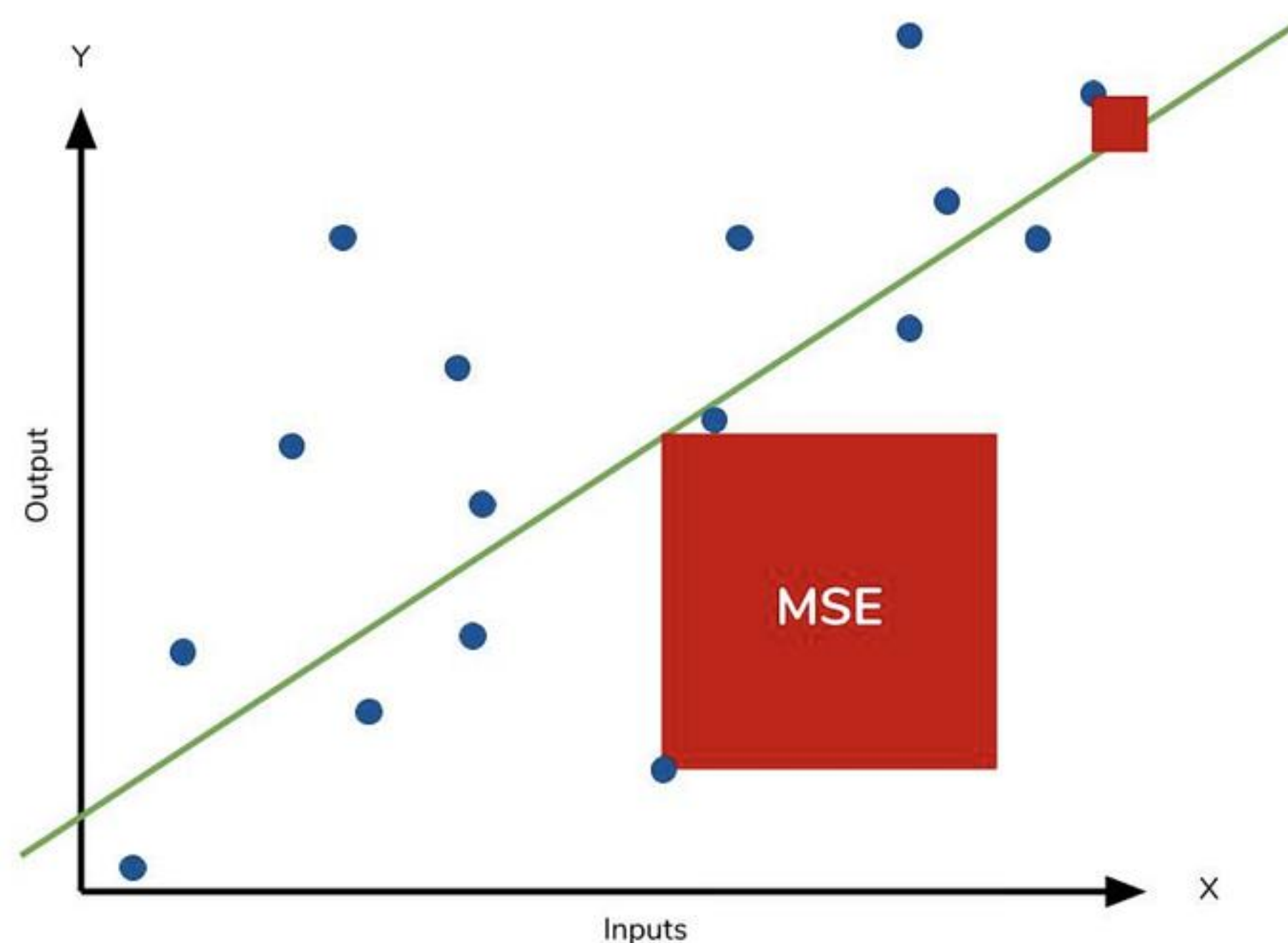
MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Regressão



Regressão Linear MSE – Erro Médio Quadrático.

Este erro tem como objetivo penalizar com um rigor maior pontos que estejam muito longe da reta, para assim tentar sempre encontrar uma reta que fica mais próximas dos pontos com menor erro, ou seja, privilegiamos os pontos que estão mais perto da nossa regressão e penalizamos os que estão mais longe.



MACHINE LEARNING

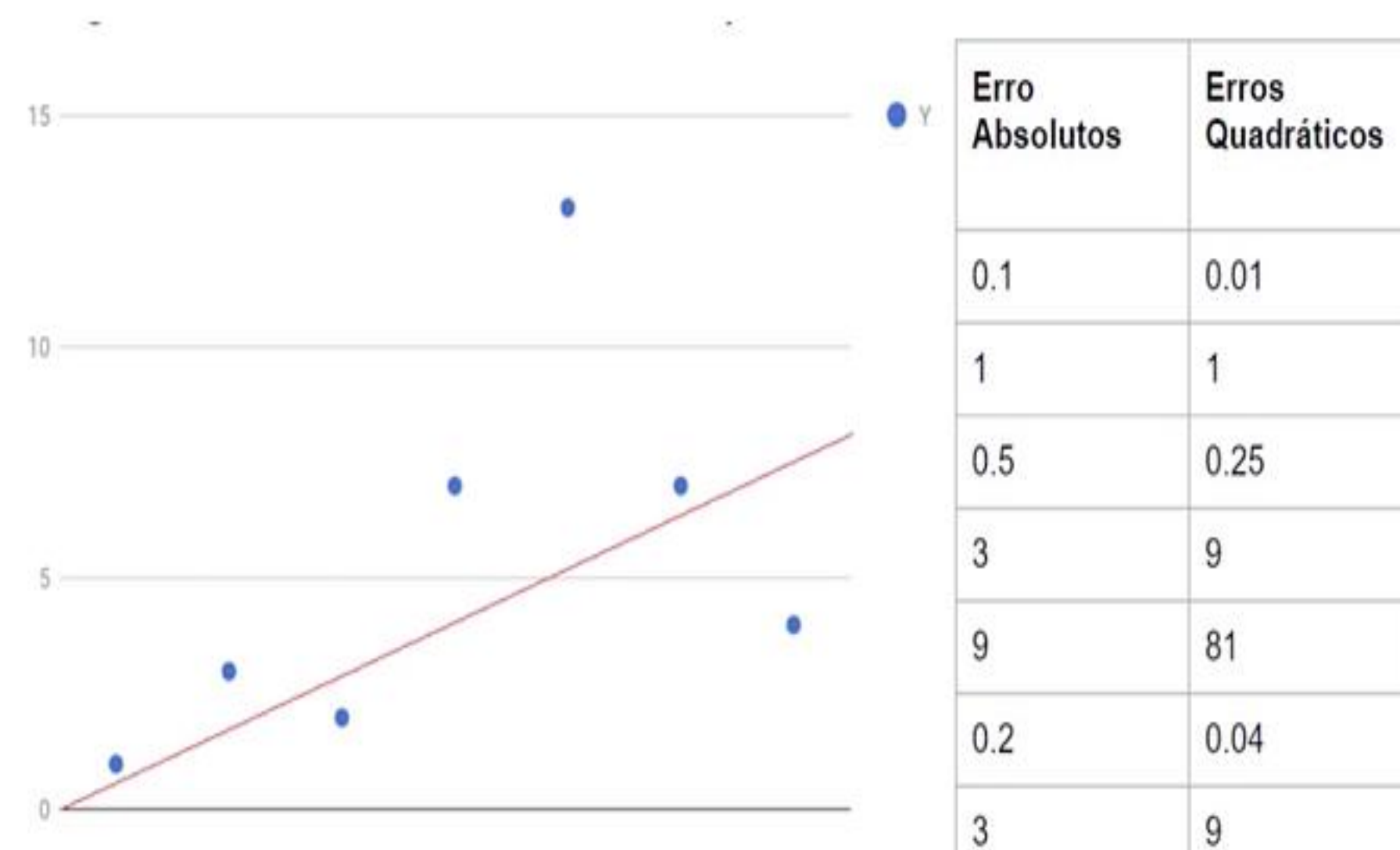
Principais Métricas de Regressão



Regressão Linear MSE – Erro Mediano Absoluto.

Calcula a diferença entre valores de erros MSA e MSE.

Este erro tem como objetivo encontrar o valor do erro do meio a partir dos nosso erros absolutos.



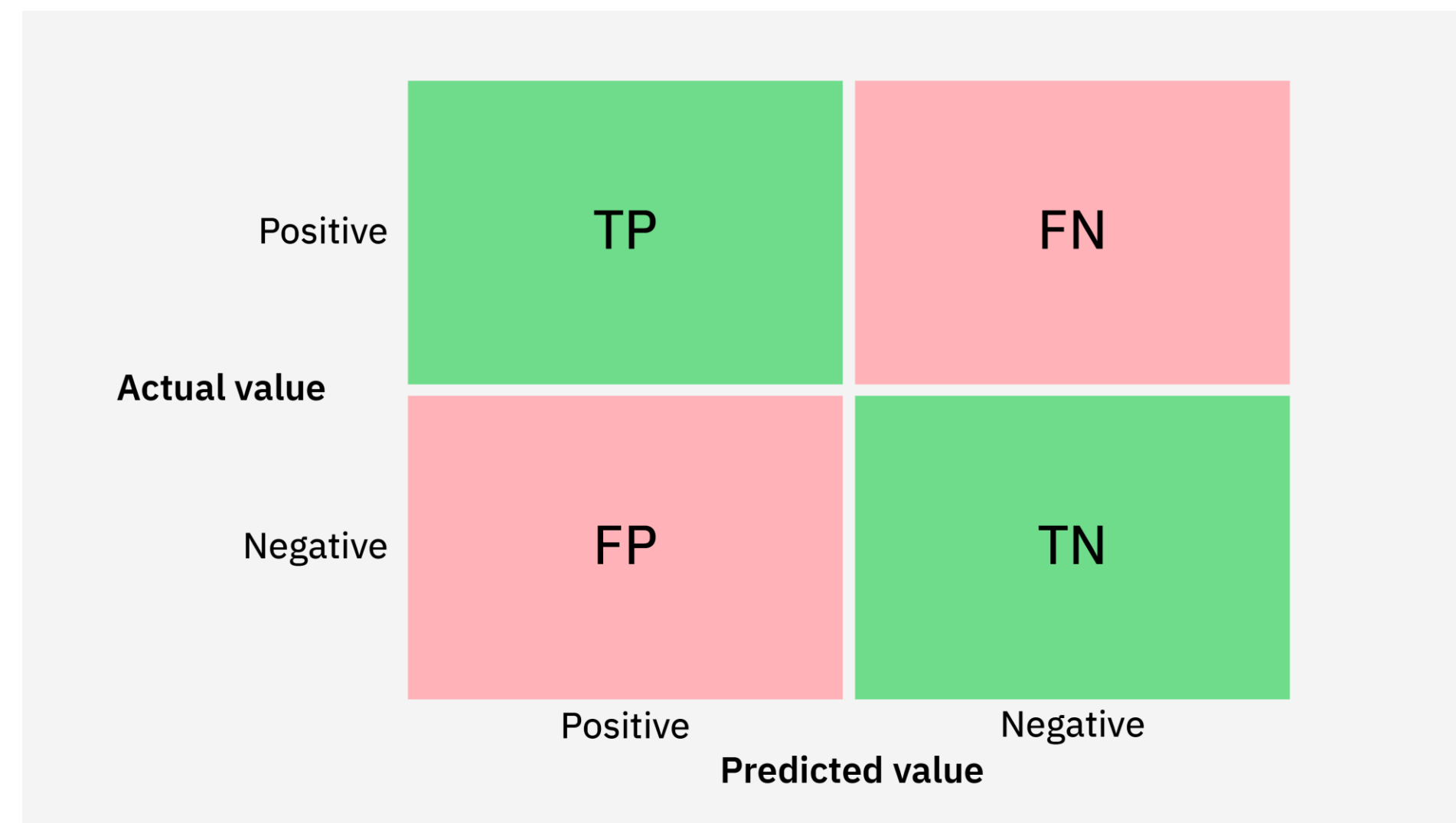
MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Classificação



Verdadeiro Positivo – VP.

O modelo previu positivo e o valor real era positivo.



MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Classificação



Verdadeiro Negativo – VN.

O modelo previu negativo e o valor real era negativo.

Valores Reais

		Positivo (1)	Negativo (0)
Valores Previstos	Positivo (1)	TP 07 (Verdadeiro Positivo)	FP 01 (Falso Positivo)
	Negativo (0)	FN 04 (Falso Negativo)	TN 18 (Verdadeiro Negativo)

MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Classificação



Falso Positivo – FP.

O modelo previu positivo, mas o valor real era negativo (alarme falso).

		Classe esperada	
		Gato	Não é gato
Classe prevista	Gato	25 Verdadeiro Positivo	10 Falso Positivo
	Não é gato	25 Falso Negativo	40 Verdadeiro Negativo



MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Classificação



Falso Negativo – FN.

O modelo previu negativo, mas o valor real era positivo (falha em detectar).

		True Class		
		Class 1	Class 2	Class 3
Predicted Class	Class 1	TP	FP	FP
	Class 2	FN	TN	TN
	Class 3	FN	TN	TN

A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring tall buildings and light trails from moving vehicles. The image is dark, with the primary light sources being the city lights and the long-exposure light trails. A red banner with the SENAI logo is positioned on the left side of the image.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br